КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Движение

5 класс · занятие 8 · 56 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик уверенно пользуется формулой s = v · t, понимает скорость сближения и удаления, решает задачи на встречное движение, догонялки, движение по реке и по кругу.

Зачем. Задачи на движение регулярно встречаются в работах 239 в 5 класс 2019–2022 годов, в 2024 году была задача про движение по кругу (№12). Кроме того, это база для задач на работу.

Что нужно знать заранее. Умножение и деление, понятия «скорость», «время», «расстояние».

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 8: Задачи на движение

Говорить: Сегодня — задачи на движение. Главное умение: рисовать схему. Попросите ученика в каждой задаче рисовать отрезок и стрелки — это половина решения.

2 1–4 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. Машина едет 3 часа со скоростью 60 км/ч. Какой путь она проедет?
2. За сколько часов поезд проедет 120 км со скоростью 40 км/ч?
3. Мальчик пробежал 200 м за 40 с. Какая у него скорость?

Ответ: 1) 180 км; 2) 3 ч; 3) 5 м/с.

Говорить: Проверьте, что ученик знает все три формулы: путь = скорость · время, время = путь : скорость, скорость = путь : время. Следите за единицами: в третьем вопросе — метры в секунду.

3 4–8 мин

Теория: Скорость сближения и удаления

Навстречу или **в разные стороны**: скорости складываем.

Догоняет или **отстаёт**: из большей скорости вычитаем меньшую.

За каждый час расстояние между ними меняется на эту скорость.

Говорить: Объясните на примере: двое идут навстречу со скоростями 4 и 5 км/ч. За час первый прошёл 4 км, второй — 5 км, расстояние уменьшилось на 9 км. Если один догоняет другого — за час догоняющий «отыгрывает» разницу скоростей.

4 8–11 мин

Теория: Движение по реке

По течению: собственная скорость + скорость течения.

Против течения: собственная скорость − скорость течения.

Плот плывёт со скоростью течения.

Говорить: Спросите: если лодка по течению плывёт 18 км/ч, а против — 12 км/ч, какая скорость течения? Разница 6 км/ч — это два течения, значит, течение 3 км/ч. Это пригодится в задаче 4.

---

5 11–15 мин

Пример 1 · навстречу: Два велосипедиста

Из двух посёлков, расстояние между которыми 60 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста: со скоростями 12 км/ч и 18 км/ч. Через сколько часов они встретятся и на каком расстоянии от первого посёлка?

Скорость сближения: $12 + 18 = 30$ км/ч Время до встречи: $60 : 30 = 2$ ч Первый проехал $12 \cdot 2 = 24$ км

Говорить: Попросите нарисовать схему. Второй вопрос часто забывают — в работе 239 тоже бывают задачи с двумя вопросами, ответ без второй части неполный.

---

6 15–19 мин

Пример 2 · догонялки: Пешеход и велосипедист

Пешеход вышел из деревни со скоростью 5 км/ч. Через 2 часа за ним выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. Через сколько часов после своего выезда велосипедист догонит пешехода?

За 2 часа пешеход ушёл на $5 \cdot 2 = 10$ км Скорость сближения: $15 - 5 = 10$ км/ч $10 : 10 = 1$ ч

Говорить: Ключевой момент — сначала найти расстояние между ними в момент старта догоняющего. Спросите: где они встретятся? 15 км от деревни.

---

7 19–23 мин

Пример 3 · по реке: Лодка туда и обратно

Собственная скорость лодки 15 км/ч, скорость течения 3 км/ч. Лодка проплыла 36 км по течению и вернулась обратно. Сколько времени это заняло?

По течению: $15 + 3 = 18$ км/ч, $36 : 18 = 2$ ч Против: $15 - 3 = 12$ км/ч, $36 : 12 = 3$ ч Всего 5 ч

Говорить: Спросите ученика, почему туда и обратно — разное время, хотя расстояние одинаковое.

---

8 23–28 мин

Пример 4 · по кругу: Бегуны на стадионе

Круговая дорожка — 400 м. Два бегуна стартуют из одной точки со скоростями 3 м/с и 5 м/с. Через сколько секунд они впервые встретятся, если бегут: а) навстречу; б) в одну сторону?

а) Вместе пробегают круг: $400 : (3 + 5) = 50$ с б) Быстрый должен обогнать на целый круг: $400 : (5 - 3) = 200$ с

Говорить: Это база для задач вроде 12 из работы 2024 года (тренер и Максим на стадионе). Объясните пункт б): встретятся, когда быстрый пробежит на 400 м больше медленного.

9 28–30 мин

Задача 1: Две машины

Из двух городов, расстояние между которыми 450 км, навстречу друг другу одновременно выехали две машины со скоростями 70 км/ч и 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Ответ: Через 3 ч

Говорить: Разминочная: 450 : 150.

---

10 30–32 мин

Задача 2: В разные стороны

Два пешехода вышли из одной точки в противоположные стороны со скоростями 4 км/ч и 5 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Ответ: 27 км

Говорить: Скорость удаления 9 км/ч.

---

11 32–35 мин

Задача 3: Собака и заяц

Собака гонится за зайцем. Между ними 120 м. Скорость собаки 15 м/с, зайца — 11 м/с. Через сколько секунд собака догонит зайца?

Ответ: Через 30 с

Говорить: Скорость сближения 15 − 11 = 4 м/с. Если ученик сложил скорости — нарисуйте схему, они бегут в одну сторону.

---

12 35–39 мин

Задача 4: Катер

Катер по течению идёт со скоростью 24 км/ч, а против течения — 18 км/ч. Найдите скорость течения и собственную скорость катера.

Ответ: Течение 3 км/ч, катер 21 км/ч

Говорить: Разница 24 − 18 = 6 км/ч — это два течения. Можно объяснить на картинке: собственная скорость посередине между 18 и 24.

---

13 39–44 мин

Задача 5: Поезд и мост

Поезд длиной 300 м проезжает мимо столба за 15 секунд. За сколько секунд он проедет мост длиной 500 м?

Ответ: За 40 с

Говорить: Скорость 300 : 15 = 20 м/с. Типичная ошибка: 500 : 20 = 25 с. Поезд проехал мост, когда его хвост съехал с моста — он прошёл 500 + 300 = 800 м. Нарисуйте!

---

14 44–48 мин

Задача 6: Средняя скорость

Машина проехала 120 км со скоростью 60 км/ч, а обратно — со скоростью 40 км/ч. Какова средняя скорость на всём пути?

Ответ: 48 км/ч

Говорить: Частый ответ 50 — это неверно. Средняя скорость = весь путь : всё время = 240 : (2 + 3) = 48. Объясните, почему не 50: со скоростью 40 машина ехала дольше.

15 48–53 мин

Задача 7: Муха

Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов, расстояние между которыми 84 км, со скоростями 15 и 13 км/ч. Муха летает между ними со скоростью 40 км/ч, пока они не встретятся. Сколько километров пролетит муха?

Ответ: 120 км

Говорить: Красивая задача. Если ученик пытается считать каждый перелёт мухи — остановите: «Сколько времени летала муха?» — столько же, сколько ехали велосипедисты: 84 : 28 = 3 ч. 40 · 3 = 120 км.

---

16 53–55 мин

Итог: Что запомнить

- $s = v \cdot t$. Рисуем схему.
- Навстречу — скорости складываем, вдогонку — вычитаем.
- Средняя скорость = весь путь : всё время.

Говорить: Попросите ученика объяснить, почему средняя скорость в задаче 6 не 50. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

17 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на движение. К каждой нарисуйте схему.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачи на движение из работ 2019–2022 (архив на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Из двух городов, расстояние между которыми 560 км, одновременно навстречу друг другу вышли два поезда со скоростями 60 км/ч и 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся? → **Через 4 ч**
2. Велосипедист едет за пешеходом, между ними 12 км. Скорость велосипедиста 16 км/ч, пешехода — 4 км/ч. Через сколько часов велосипедист догонит пешехода? → **Через 1 ч**
3. Собственная скорость лодки 12 км/ч, скорость течения 2 км/ч. За сколько часов лодка проплывёт 42 км по течению? Сколько километров она проплывёт против течения за 3 часа? → **3 ч; 30 км**
4. Две машины выехали из одного города в противоположные стороны со скоростями 55 км/ч и 65 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа? → 240 **км**
5. Поезд длиной 200 м проехал тоннель длиной 400 м за 30 секунд (от момента, когда голова въехала, до момента, когда хвост выехал). Какова скорость поезда? → 20 **м/с**
6. Автобус ехал 2 часа со скоростью 50 км/ч и 3 часа со скоростью 60 км/ч. Какова его средняя скорость? → 56 **км/ч**
7. Два бегуна стартуют из одной точки круговой дорожки длиной 600 м в одну сторону со скоростями 5 м/с и 3 м/с. Через сколько секунд первый впервые обгонит второго? → **Через** 300 **с (5 минут)**